

GESTÃO DE CLIENTES E GRUPOS DE ATENDIMENTO

Simulado para a prova prática do SAEP

Clínica Pediátrica Infantil Pequenos Passos

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas Web SSR
Alunos: G4: Marina Queiroz, Nicole Zanin, Paloma Esteves, Raphaela Alegretti, Yasmin Ribeiro
Turma: 3º Ano B
Data: 10/11/2026

Tabela de requisitos

Código	Tipo	Descrição
RF01	Funcional	Login por cpf e senha
RF02	Funcional	Cadastro, listagem, edição e exclusão de grupos
RF03	Funcional	Cadastro, listagem, edição e exclusão de clientes
RF04	Funcional	Utilização de <select>
RF05	Funcional	ILIKE e Query String
RNF01	Não funcional	Sistema desenvolvido com SSR e EJS
RNF02	Não funcional	import/export
RNF03	Não funcional	Senhas armazenadas em hash
RNF04	Não funcional	Proteção de rotas privadas

Infraestrutura

Categoria	Tecnologia	Justificativa
Linguagem	JavaScript	Desenvolvimento da aplicação
Framework Web	Node.js	Gerenciamento de rotas
Engine	EJS	Renderização das páginas no servidor
SGBD	PostgreSQL	Armazenamento dos dados
Criptografia	bcrypt	Hash de senhas e CPFs

Sessões	express-session	Controle de autenticação
IDE	Visual Studio Code	Edição dos códigos

MODELAGEM DO BANCO DE DADOS
A modelagem do banco de dados organiza as informações do sistema em três entidades principais: usuários, grupos de clientes e clientes.

A tabela de usuários será responsável pelo controle de acesso ao sistema. A tabela de grupos armazenará as categorias de atendimento, enquanto a tabela de clientes armazenará os dados dos clientes e responsáveis, incluindo o grupo ao qual cada registro pertence.

2.1 Entidades e atributos

ENTIDADE: USUARIOS
- id — SERIAL — Chave primária.
- nome — VARCHAR(100) — Nome do usuário.
- cpf — VARCHAR(255) — CPF armazenado como hash bcrypt.
- senha — VARCHAR(255) — Senha armazenada como hash bcrypt.

ENTIDADE: GRUPOS_CLIENTES
- id — SERIAL — Chave primária.
- nome_grupo — VARCHAR(100) — Nome do grupo.
- descricao — VARCHAR(255) — Descrição do grupo.

ENTIDADE: CLIENTES
- id — SERIAL — Chave primária.
- nome_completo — VARCHAR(100) — Nome completo do cliente ou responsável.
- cpf — VARCHAR(11) — CPF do cliente ou responsável.
- email — VARCHAR(100) — E-mail do cliente ou responsável.
- telefone — VARCHAR(20) — Telefone para contato.
- grupo_id — INTEGER — Chave estrangeira que referencia a tabela GRUPOS_CLIENTES.

2.2 Relacionamentos
GRUPOS_CLIENTES (1:N) CLIENTES

Um grupo pode estar associado a vários clientes, mas cada cliente está vinculado a um grupo por meio do campo grupo_id.

USUARIOS

A entidade usuários é independente e utilizada para autenticação e controle de acesso ao sistema. Não possui relacionamento direto com clientes ou grupos nesta modelagem.
2.3 Representação do modelo de dados

TABELA: USUARIOS
- PK: id
- nome
- cpf
- senha

TABELA: GRUPOS_CLIENTES
- PK: id
- nome_grupo
- descricao
RELACIONAMENTO:

GRUPOS_CLIENTES (1) ———————— (N) CLIENTES

TABELA: CLIENTES
- PK: id
- nome_completo
- cpf
- email
- telefone
- FK: grupo_id → GRUPOS_CLIENTES.id
2.4 Observação técnica
O CPF utilizado para autenticação do usuário é armazenado como hash bcrypt na tabela USUARIOS, por isso a coluna possui VARCHAR(255). O CPF cadastral dos clientes permanece em VARCHAR(11) neste modelo.

REGRAS DE NEGÓCIO

O sistema deve seguir as seguintes regras:

1. O acesso ao sistema deve ser realizado por meio de CPF e senha cadastrados.
2. Somente usuários autenticados podem acessar as funcionalidades de gerenciamento.
3. Um grupo de atendimento pode possuir vários clientes vinculados.
4. Todo cliente deve estar associado a um grupo de atendimento.
5. Não é permitido excluir um grupo que possua clientes associados.
6. A pesquisa deve permitir localizar clientes utilizando o nome completo ou apenas parte dele.
7. As senhas e os CPFs devem ser armazenados por meio de hashes gerados com bcrypt.

8. Os dados devem ser inseridos e consultados por meio de comandos SQL parametrizados.

DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

Autenticação de Usuário

O sistema possui uma tela de login na qual o operador informa seu CPF e senha. Os dados são verificados utilizando bcrypt e, após a autenticação, uma sessão é criada para permitir o acesso às funcionalidades.

Gestão de Grupos de Clientes

O módulo de grupos permite cadastrar, consultar, editar e excluir categorias de atendimento, como Convênio Bronze, Particular Especial, Programa Neonatal e Atendimento Social.

Gestão de Clientes

O módulo de clientes permite cadastrar responsáveis pelas crianças, informando nome completo, CPF, e-mail, telefone e grupo de atendimento.

Também permite consultar, editar e excluir os registros cadastrados.

Associação de Grupos

Durante o cadastro ou edição de um cliente, o sistema apresenta um menu suspenso (select) preenchido dinamicamente com os grupos registrados no banco de dados.

Essa associação é realizada por meio da chave estrangeira grupo_id.

Pesquisa de Clientes

A listagem de clientes possui um campo de pesquisa que permite localizar registros pelo nome do responsável.

A pesquisa utiliza o comando ILIKE do PostgreSQL, permitindo encontrar resultados mesmo quando apenas parte do nome é informada.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema de Gestão de Clientes e Grupos de Atendimento permitiu aplicar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento web, banco de dados relacionais, autenticação e operações CRUD.

A utilização de Node.js, Express, EJS e PostgreSQL possibilitou a construção de uma aplicação utilizando o padrão Server-Side Rendering, enquanto o bcrypt e o express-session contribuíram para a proteção dos dados e o controle de acesso.

Dessa forma, o projeto atende aos requisitos apresentados na situação-problema da Clínica Pediátrica Infantil Pequenos Passos, oferecendo uma solução para organizar os clientes e seus respectivos grupos de atendimento.